

Университет ИТМО

Факультет программной инженерии и компьютерной техники
Образовательная программа системное и прикладное
программное обеспечение

Лабораторная работа №1
По дисциплине "Вычислительная математика"
Вариант №2

Выполнил студент группы Р3209
Евграфов Артём Андреевич
Проверил:
Рыбаков Степан Дмитриевич

Санкт-Петербург 2026

Содержание

1. Цель работы	2
2. Описание метода и расчетные формулы	2
2.1. Прямой ход	2
2.2. Обратный ход	2
2.3. Вычисление определителя	2
2.4. Вектор невязок	2
3. Листинг программы	3
4. Примеры и результаты работы программы	6
5. Сравнение полученных результатов	7
6. Выводы	7

1. Цель работы

Изучение численных методов решения систем линейных алгебраических уравнений. Реализация метода Гаусса с выбором главного элемента по столбцу для нахождения корней системы, определителя матрицы и вектора невязок.

2. Описание метода и расчетные формулы

Для решения СЛАУ вида $Ax = b$ используется метод Гаусса с выбором главного элемента по столбцу. Это позволяет избежать деления на ноль.

2.1. Прямой ход

Приведение расширенной матрицы системы к верхнему треугольному виду. Пусть k — номер шага ($k = 0, \dots, n-1$).

1. Выбор главного элемента:

В столбце k ищется элемент с максимальным модулем среди строк от k до $n-1$:

$$\max_{i \geq k} |a_{ik}|$$

Если главный элемент находится не в строке k , текущая строка меняется местами со строкой, содержащей главный элемент.

2. Исключение переменных

Для всех строк i от $k+1$ до $n-1$ вычисляется коэффициент:

$$\mu = \frac{a_{ik}}{a_{kk}}$$

Из строки i вычитается строка k , умноженная на μ_k :

$$\begin{aligned} a_{ij}^{(new)} &= a_{ij}^{(old)} - \mu_k \cdot a_{kj}, \quad j = k, \dots, n-1 \\ b_i^{(new)} &= b_i^{(old)} - \mu \cdot b_k \end{aligned}$$

Элемент a_{ik} становится равным 0.

2.2. Обратный ход

Нахождение неизвестных x_i снизу вверх:

$$\begin{aligned} x_{n-1} &= \frac{b_{n-1}}{a_{n-1,n-1}} \\ x_i &= \frac{1}{a_{ii}} \left(b_i - \sum_{j=i+1}^{n-1} a_{ij} x_j \right), \quad i = n-2, \dots, 0 \end{aligned}$$

2.3. Вычисление определителя

Определитель треугольной матрицы равен произведению элементов на главной диагонали:

$$\Delta = \prod_{i=0}^{n-1} a_{ii}$$

2.4. Вектор невязок

Для оценки точности вычисляется вектор невязок r :

$$\begin{aligned} r &= Ax - b \\ r_i &= \left(\sum_{j=0}^{n-1} a_{ij}^{orig} x_j \right) - b_i^{orig} \end{aligned}$$

3. Листинг программы

```
1  #include <bits/stdc++.h>
2
3  using namespace std;
4
5  struct Data {
6      int n;
7      vector<vector<long double>> matrix;
8      vector<long double> vector_b;
9  };
10
11 bool isInteger(string& s) {
12     if (s.empty()) return false;
13     for (char c : s) {
14         if (!isdigit(c)) return false;
15     }
16     return true;
17 }
18
19 Data getData() {
20     Data data;
21     long double choice;
22     cout << "Выберите способ ввода данных:\n";
23     cout << "1. Клавиатура\n";
24     cout << "2. Файл\n";
25     cout << "Ваш выбор: ";
26     cin >> choice;
27
28     if (choice == 1) {
29         string input_n;
30         while (true) {
31             cout << "Введите размерность матрицы n (<= 20): ";
32             cin >> input_n;
33
34             if (isInteger(input_n)) {
35                 data.n = stoi(input_n);
36                 if (data.n > 0 && data.n <= 20) break;
37             }
38             cout << "Размерность должна быть целым числом > 0 и <= 20\n";
39         }
40
41         cout << "Введите коэффициенты матрицы построчно:\n";
42         data.matrix.resize(data.n, vector<long double>(data.n));
43         for (int i = 0; i < data.n; i++) {
44             cout << "Строка " << i + 1 << ": ";
45             for (int j = 0; j < data.n; j++) {
46                 while (!(cin >> data.matrix[i][j])) {
47                     cin.clear();
48                     cin.ignore(numeric_limits<streamsize>::max(), '\n');
49                     cout << "Введите числовое значение: ";
50                 }
51             }
52         }
53
54         cout << "Введите вектор свободных членов: \n";
55         data.vector_b.resize(data.n);
56         for (int i = 0; i < data.n; i++) {
57             while (!(cin >> data.vector_b[i])) {
58                 cin.clear();
```

```

59         cin.ignore(numeric_limits<streamsize>::max(), '\n');
60         cout << "Введите числовое значение: ";
61     }
62 }
63
64 } else if (choice == 2) {
65     string filename;
66     cout << "Введите имя файла: ";
67     cin >> filename;
68
69     ifstream fin(filename); // make fin
70     if (!fin.is_open()) {
71         cerr << "Файл не найден\n";
72         exit(1);
73     }
74
75     if (!(fin >> data.n) || data.n > 20 || data.n <= 0) {
76         cerr << "Неверная размерность в файле\n";
77         exit(1);
78     }
79
80     data.matrix.resize(data.n, vector<long double>(data.n));
81     data.vector_b.resize(data.n);
82
83     for (int i = 0; i < data.n; i++) {
84         for (int j = 0; j < data.n; j++) {
85             fin >> data.matrix[i][j];
86         }
87     }
88     for (int i = 0; i < data.n; i++) {
89         fin >> data.vector_b[i];
90     }
91
92 } else {
93     cerr << "Неверный выбор\n";
94     exit(0);
95 }
96
97 return data;
98 }
99
100 void gaussian(int n, vector<vector<long double>>& A_orig, vector<long double>& b_orig) {
101     vector<vector<long double>> A = A_orig;
102     vector<long double> b = b_orig;
103     int swap_count = 0;
104
105     for (int k = 0; k < n; k++) {
106         int maxRow = k;
107         for (int i = k + 1; i < n; i++) {
108             if (abs(A[i][k]) > abs(A[maxRow][k])) {
109                 maxRow = i;
110             }
111         }
112
113         if (abs(A[maxRow][k]) < 1e-9) {
114             cout << "Определитель матрицы равен 0\nМатрица вырождена\n";
115             return;
116         }
117         if (maxRow != k) {
118             swap_count++;
119         }

```

```

120     swap(A[k], A[maxRow]);
121     swap(b[k], b[maxRow]);
122
123     for (int i = k + 1; i < n; i++) { // triangular
124         long double f = A[i][k] / A[k][k];
125         A[i][k] = 0;
126         for (int j = k + 1; j < n; j++) {
127             A[i][j] -= f * A[k][j];
128         }
129         b[i] -= f * b[k];
130     }
131 }
132
133 cout << "\nТреугольная матрица:\n";
134 cout << fixed << setprecision(4);
135 for (int i = 0; i < n; i++) {
136     for (int j = 0; j < n; j++) {
137         cout << setw(10) << A[i][j] << " ";
138     }
139     cout << " | " << setw(10) << b[i] << "\n";
140 }
141
142 long double det = 1.0;
143 for (int i = 0; i < n; i++) {
144     det *= A[i][i];
145 }
146 det *= pow(-1, swap_count);
147 cout << "\nОпределитель матрицы: " << det << "\n";
148
149 if (abs(det) < 1e-9) {
150     cout << "Определитель равен 0, нет решения\n";
151     return;
152 }
153
154
155 vector<long double> x(n);
156 for (int i = n - 1; i >= 0; i--) {
157     long double sum = 0.0;
158     for (int j = i + 1; j < n; j++) {
159         sum += A[i][j] * x[j];
160     }
161     x[i] = (b[i] - sum) / A[i][i];
162 }
163
164 cout << "\nВектор неизвестных x:\n";
165 cout << setprecision(6);
166 for (int i = 0; i < n; i++) {
167     cout << "x" << i+1 << " = " << x[i] << "\n";
168 }
169
170 vector<long double> r(n);
171 cout << "\nВектор невязок r (Ax - b):\n";
172 cout << scientific << setprecision(4);
173 for (int i = 0; i < n; i++) {
174     long double ax_i = 0.0;
175     for (int j = 0; j < n; j++) {
176         ax_i += A_orig[i][j] * x[j];
177     }
178     r[i] = ax_i - b_orig[i];
179     cout << "r" << i+1 << " = " << r[i] << "\n";
180 }

```

```

181 }
182
183
184 int main() {
185     Data data = getData();
186
187     cout << "\nИсходная матрица:" << endl;
188     cout << fixed << setprecision(2);
189     for (int i = 0; i < data.n; i++) {
190         for (int j = 0; j < data.n; j++) {
191             cout << setw(8) << data.matrix[i][j] << " ";
192         }
193         cout << "| " << data.vector_b[i] << endl;
194     }
195
196     gaussian(data.n, data.matrix, data.vector_b);
197
198     return 0;
199 }
200

```

4. Примеры и результаты работы программы

Ниже представлен пример работы программы для системы из 3-х уравнений.

Исходная система:

$$\begin{cases} 1.5x_1 + 3.4x_2 - 5.1x_3 = 2.1 \\ -2.2x_1 + 1.1x_2 + 3.3x_3 = -4.5 \\ 0.5x_1 - 4.2x_2 + 1.8x_3 = 3.6 \end{cases}$$

Консольный вывод программы:

Выберите способ ввода данных:

1. Клавиатура

2. Файл

Ваш выбор: 1

Введите размерность матрицы n (<= 20): 3

Введите коэффициенты матрицы построчно:

Строка 1: 1.5 3.4 -5.1

Строка 2: -2.2 1.1 3.3

Строка 3: 0.5 -4.2 1.8

Введите вектор свободных членов:

2.1 -4.5 3.6

Исходная матрица:

1.50	3.40	-5.10		2.10
-2.20	1.10	3.30		-4.50
0.50	-4.20	1.80		3.60

Треугольная матрица:

-2.2000	1.1000	3.3000		-4.5000
0.0000	-3.9500	2.5500		2.5773
0.0000	0.0000	0.0709		-0.1006

Определитель матрицы: 0.616

Вектор неизвестных x:

x1 = 0.500000

x2 = -1.100000

x3 = -1.419481

Вектор невязок r ($Ax - b$):
r1 = -4.4409e-16
r2 = 8.8818e-16
r3 = 0.0000e+00

5. Сравнение полученных результатов

Для выполнения данного пункта задания было проведено сравнение результатов работы собственной реализации метода Гаусса с результатами, полученными с использованием математического пакета Wolfram Alpha.

1. Сходство результатов: Значения вектора неизвестных x , полученные в программе, совпадают с истинным решением. Значение определителя также совпадает.
2. Объяснение: Метод Гаусса является прямым методом решения СЛАУ. При использовании типов данных двойной точности и выбора главного элемента погрешности округления сводятся к 0. Стандартные библиотеки используют оптимизированные алгоритмы, которые алгебраически эквивалентны методу Гаусса. Поэтому результаты совпадают.

6. Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы я реализовал прямой метод решения систем линейных алгебраических уравнений — метод Гаусса с выбором главного элемента по столбцу.